Taller SQL sobre HR 3 — Subconsultas y retos de RR. HH.

Bases de Datos I · consultas SQL sobre el esquema HR de Oracle

Contexto

El comité de compensación de una multinacional pide listados que no se resuelven con un simple `WHERE`: empleados que ganan más que el promedio de su departamento, jefes sin subordinados, el mejor pagado de cada país. Este taller practica las subconsultas escalares y correlacionadas, `EXISTS`, `NOT EXISTS` y `ALL`.

Esquema HR

El taller usa el esquema de ejemplo HR de Oracle (107 empleados, 27 departamentos, 19 cargos, 10 registros de historial, 23 ubicaciones, 25 países y 5 regiones). Las llaves se comprobaron en el diccionario de datos de la base.

Tabla	Columnas	Llaves
`EMPLOYEES`	employee_id, first_name, last_name, email, phone_number, hire_date, job_id, salary, commission_pct, manager_id, department_id	PK employee_id. FK job_id, manager_id (a EMPLOYEES) y department_id
`DEPARTMENTS`	department_id, department_name, manager_id, location_id	PK department_id. FK manager_id y location_id
`JOBS`	job_id, job_title, min_salary, max_salary	PK job_id
`JOB_HISTORY`	employee_id, start_date, end_date, job_id, department_id	PK (employee_id, start_date). FK employee_id, job_id y department_id
`LOCATIONS`	location_id, street_address, postal_code, city, state_province, country_id	PK location_id. FK country_id
`COUNTRIES`	country_id, country_name, region_id	PK country_id. FK region_id
`REGIONS`	region_id, region_name	PK region_id

- `EMPLOYEES` se une con `DEPARTMENTS` por `department_id` y con `JOBS` por `job_id`.
- `EMPLOYEES.manager_id` apunta a `EMPLOYEES.employee_id`: la tabla se relaciona consigo misma (jefe y subordinado).
- `DEPARTMENTS` llega a `LOCATIONS` por `location_id`, y `LOCATIONS` a `COUNTRIES` por `country_id`.
- `COUNTRIES` llega a `REGIONS` por `region_id`. `JOB_HISTORY` guarda los cargos anteriores de cada empleado.

Reglas del taller

- Todas las tablas se escriben con el prefijo `hr.`, por ejemplo `hr.employees`.
- Los alias de tabla van sin `AS` (`hr.employees e`). El `AS` solo se usa en los alias de columna.
- El texto va entre comillas simples y distingue mayúsculas de minúsculas: `'Canada'` no es igual a `'canada'`.
- La concatenación es `||`. `FETCH FIRST n ROWS ONLY` limita las filas y va al final de la consulta.

- Las fechas se escriben con `DATE 'AAAA-MM-DD'` y se muestran con `TO_CHAR(fecha, 'DD/MM/YYYY')`.
- El esquema HR es de solo lectura: todos los ejercicios son consultas `SELECT`.
- Cada ejercicio indica cuántas filas y columnas debe devolver. Esas cifras salen de ejecutar la consulta en una base Oracle Database 19c con el esquema HR (107 empleados); con otra copia de HR los nombres, las fechas y algunas cifras pueden cambiar.

Ejercicios

Ejercicio 1 — Por encima del promedio de la empresa

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`

Se pide. Mostrar los empleados que ganan más que el salario promedio de toda la empresa.

Mostrar: nombre, apellido y salario, del mayor al menor y, si empatan, por apellido.

Debe devolver: 51 filas y 3 columnas.

Ejercicio 2 — Mejor pagados que su departamento

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`

Se pide. Mostrar todos los empleados cuyo salario sea mayor al promedio de su departamento.

Mostrar: nombre completo del empleado, salario y promedio del departamento (dos decimales), ordenado por departamento y, dentro de cada uno, de mayor a menor salario.

Debe devolver: 38 filas y 3 columnas.

Ejercicio 3 — El máximo de cada departamento

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`, `departments`

Se pide. Para cada departamento, mostrar al empleado (o empleados) que ganan el salario máximo de ese departamento.

Mostrar: departamento, nombre, apellido y salario, ordenado por departamento y apellido.

Debe devolver: 11 filas y 4 columnas.

Ejercicio 4 — ¿Quiénes son jefes?

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`, `jobs`

Se pide. Listar los empleados que son jefes de al menos una persona.

Mostrar: nombre, apellido y cargo (`job_title`), ordenados por apellido y nombre.

Debe devolver: 18 filas y 3 columnas.

Ejercicio 5 — Sin subordinados y buen sueldo

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`

Se pide. Listar los empleados que no son jefes de nadie y que ganan más de 10000.

Mostrar: nombre, apellido y salario, del mayor al menor.

Debe devolver: 3 filas y 3 columnas.

Ejercicio 6 — Candidatos que cumplen todo

Nivel: Reto · **Tablas:** `employees`

Se pide. Una empresa quiere identificar a los empleados que cumplan todas estas condiciones: (a) su salario es superior al promedio de su departamento; (b) fueron contratados después del empleado más antiguo de su departamento; (c) no tienen subordinados directos, es decir, ningún empleado los tiene como jefe; (d) su salario es inferior al salario máximo de su departamento.

Mostrar: todas las columnas del empleado, ordenadas por `employee_id`.

Debe devolver: 20 filas y 11 columnas.

Ejercicio 7 — El segundo salario más alto

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`

Se pide. Mostrar quiénes cobran el segundo salario más alto de la empresa, entendido como el mayor valor que sea menor al máximo.

Mostrar: nombre, apellido y salario, ordenados por apellido.

Debe devolver: 2 filas y 3 columnas.

Ejercicio 8 — Departamentos que pagan por encima de la empresa

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`, `departments`

Se pide. Listar los departamentos cuyo salario promedio es mayor que el salario promedio de toda la empresa.

Mostrar: departamento y salario promedio (dos decimales), de mayor a menor.

Debe devolver: 7 filas y 2 columnas.

Ejercicio 9 — Un cargo que ya habían tenido

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`, `jobs`, `job_history`

Se pide. Listar los empleados que hoy ocupan el mismo cargo que ya habían tenido en otro periodo registrado en el historial de cargos.

Mostrar: nombre, apellido y cargo actual (`job_title`), ordenados por apellido.

Debe devolver: 2 filas y 3 columnas.

Ejercicio 10 — Por encima del promedio de su cargo

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`, `jobs`

Se pide. Mostrar los empleados que ganan más que el promedio de los empleados que tienen su mismo cargo.

Mostrar: nombre, apellido, cargo, salario y promedio del cargo (dos decimales), ordenados por cargo, salario descendente y, si empatan, apellido.

Debe devolver: 43 filas y 5 columnas.

Ejercicio 11 — Más que todos los de Shipping

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`, `departments`

Se pide. Mostrar los empleados que ganan más que cualquiera de los empleados del departamento Shipping, es decir, más que todos ellos.

Mostrar: nombre, apellido y salario, del mayor al menor y, si empatan, por apellido.

Debe devolver: 31 filas y 3 columnas.

Ejercicio 12 — El mejor pagado de cada país

Nivel: Reto · **Tablas:** `employees`, `departments`, `locations`, `countries`

Se pide. Para cada país con empleados, mostrar quién tiene el salario más alto de ese país. Si hay empate, mostrar a todos los empatados.

Mostrar: país, nombre, apellido y salario, ordenado por país.

Debe devolver: 4 filas y 4 columnas.

Entregables

1. Un archivo `.sql` con una consulta por ejercicio, cada una precedida por el comentario `-- Ejercicio N`.
2. Debajo de cada consulta, una línea de comentario que explique en palabras qué filtra o calcula.
3. El número de filas que devolvió cada consulta al ejecutarla, comparado con el «Debe devolver» del ejercicio.

Cómo se evalúa

- Devuelve exactamente las columnas pedidas, en el orden pedido.
- Usa alias de tabla y de columna legibles.
- Evita `SELECT *`, salvo cuando el ejercicio pida todas las columnas.
- Incluye `ORDER BY` cuando el enunciado pida un orden.
- Escribe las consultas con sangría, una cláusula por línea.